

Masterclass: O Caderno do Game Designer Educacional

Da psicologia do **Flow**
à revolução das
Inteligências Artificiais
Generativas na **Unity**.

Ideia inicial:
Protagonista com
poderes de glitch.
Sketch → Pixel Art

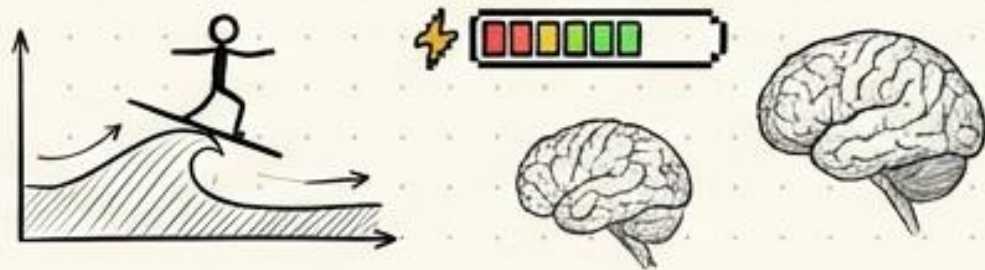


Aula 01 e 02 // FATEC JAHU

O Mapa da Jornada: Por que jogar e como construir?

AULA 1: Fundamentos

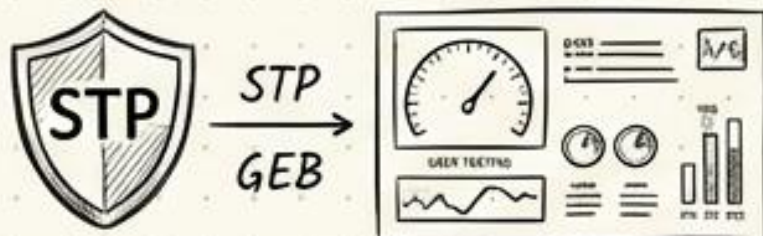
- Psicologia do Jogador: A Zona de Flow



- Design Instrucional: A Árvore de Habilidades (Taxonomia de Bloom)



- Framework de Avaliação: Usabilidade STP e Modelo GEB



AULA 2: A Revolução da IA

- Geração de Assets: DALL-E e Adobe Firefly



- Cérebros Dinâmicos: ChatGPT como motor de NPCs



- Ajuste Dinâmico (DDA): A IA controlando o Flow

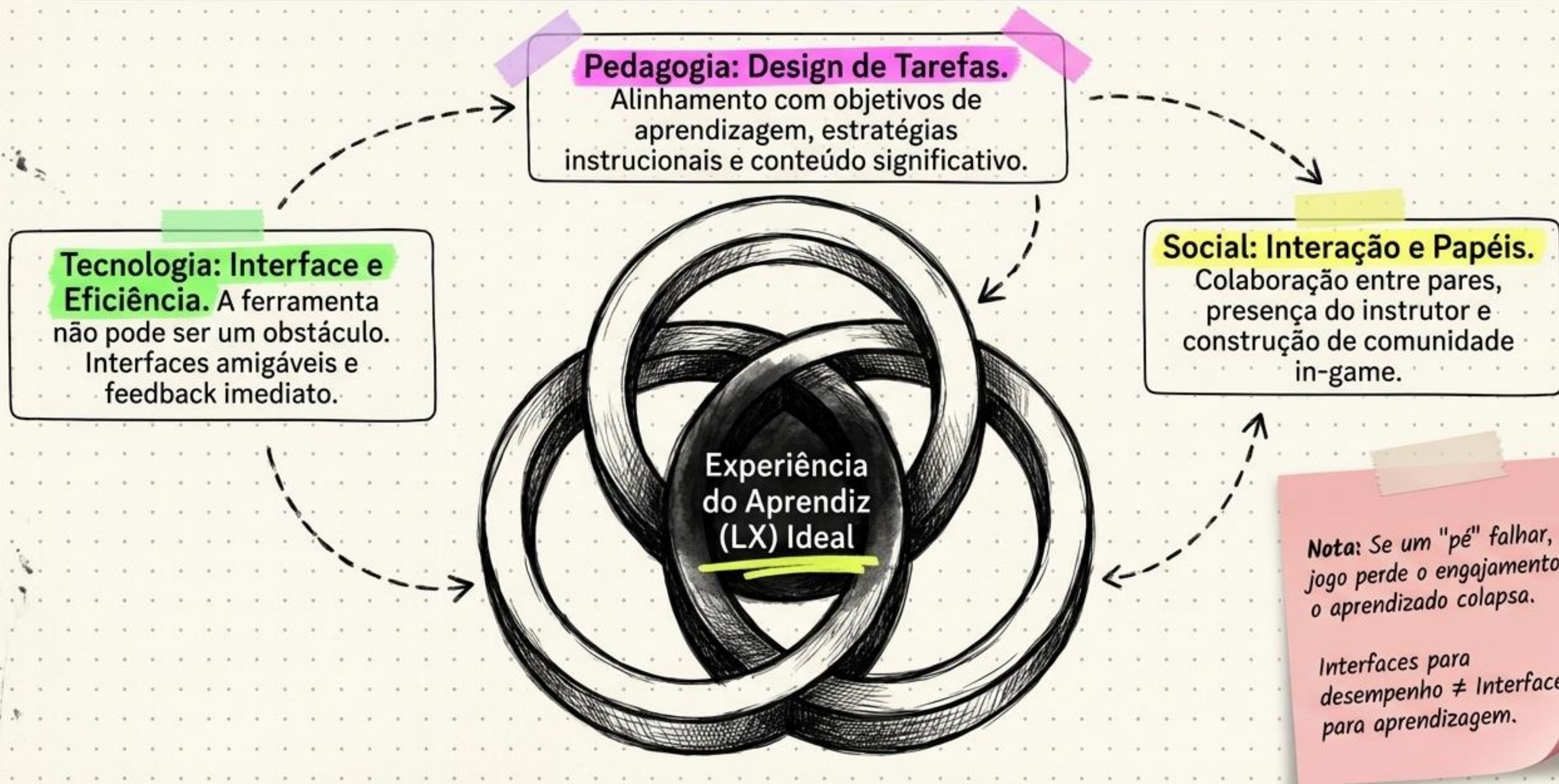


Ideia: Usar IA para testes AB?

Revisar: GEB para engajamento

Revisar: GEB para engajamento

O Tripé do Engajamento: Usabilidade Sociotécnica-Pedagógica (STP)



A Taxonomia de Bloom como uma "Árvore de Habilidades" - Começo, Meio e Fim

FIM

(DOMÍNIO & CRIAÇÃO)

Avaliar

Mecânica: Debates com NPCs, escolhas morais

Ação: Justificar decisões

Criar

Mecânica: Level design, mundos Sandbox

Ação: Formar um novo todo

MEIO (APLICAÇÃO & ANÁLISE)

Aplicar

Mecânica: Simulações, economia in-game

Ação: Usar o conhecimento em situações novas

Analisar

Mecânica: Investigação de pistas, quebra-cabeças

Ação: Decompor informações

COMEÇO

(FUNDAMENTOS)

Lembrar

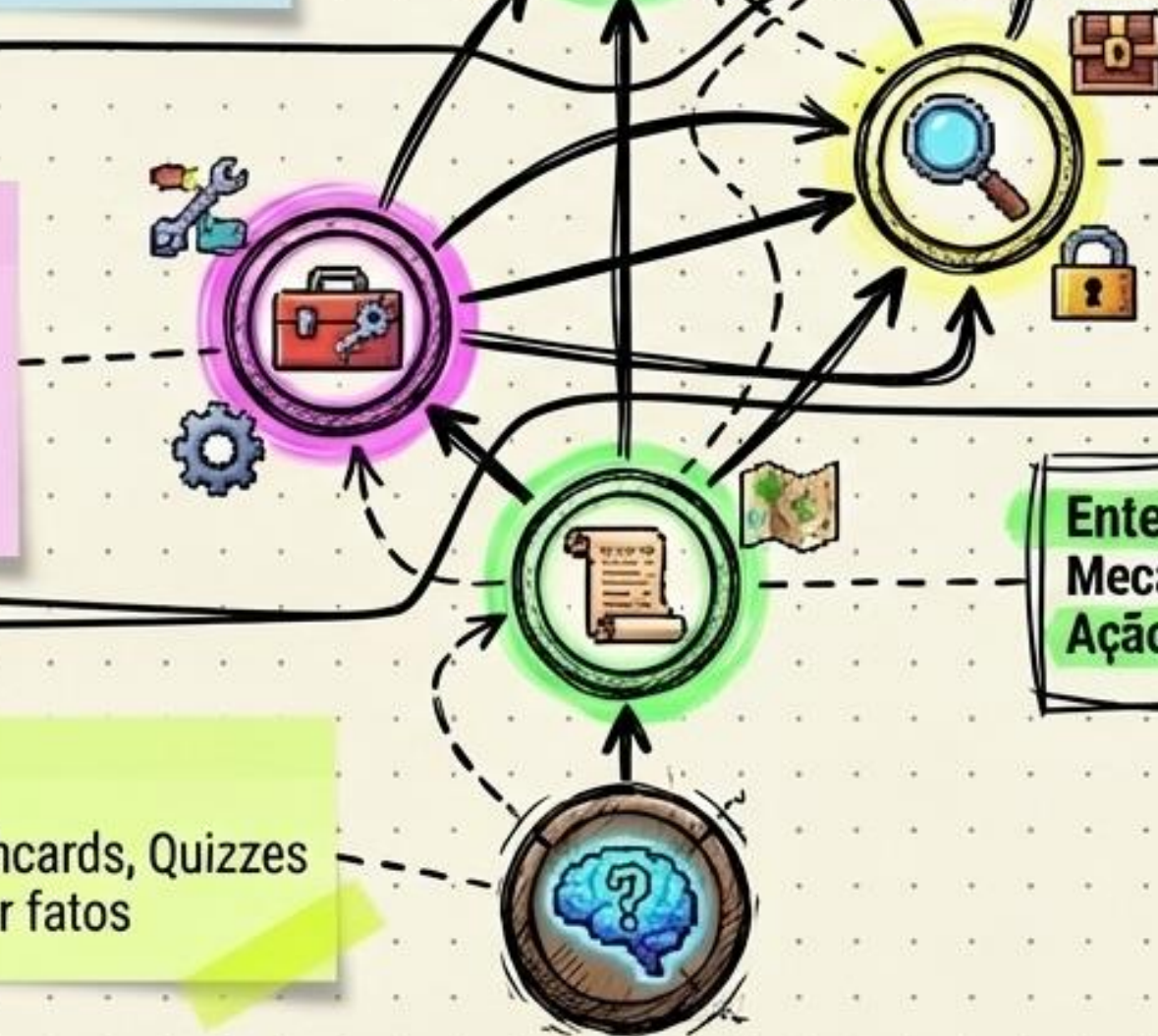
Mecânica: Flashcards, Quizzes

Ação: Recuperar fatos

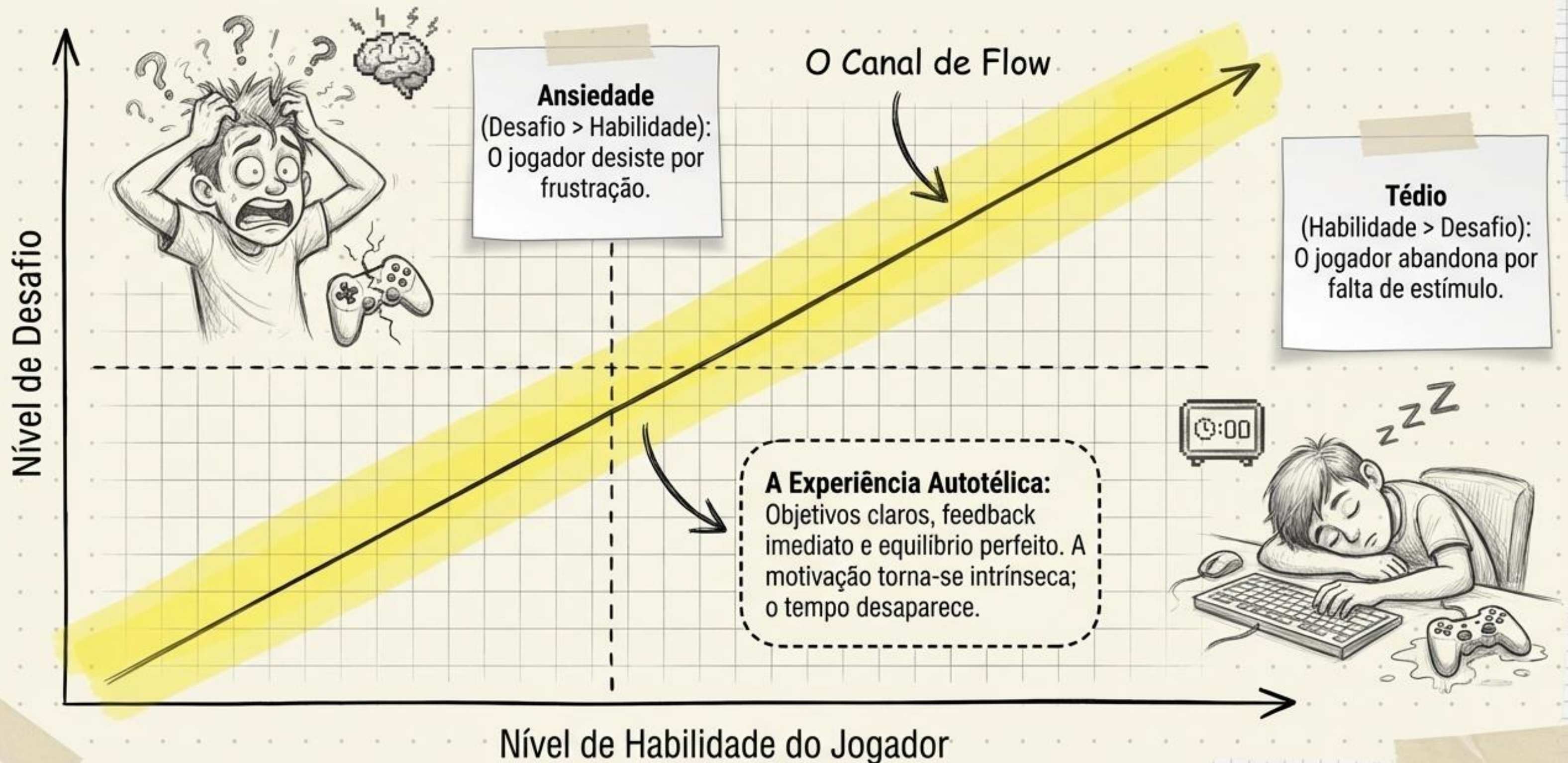
Entender

Mecânica: Tutoriais narrativos, mapeamento

Ação: Explicar conceitos

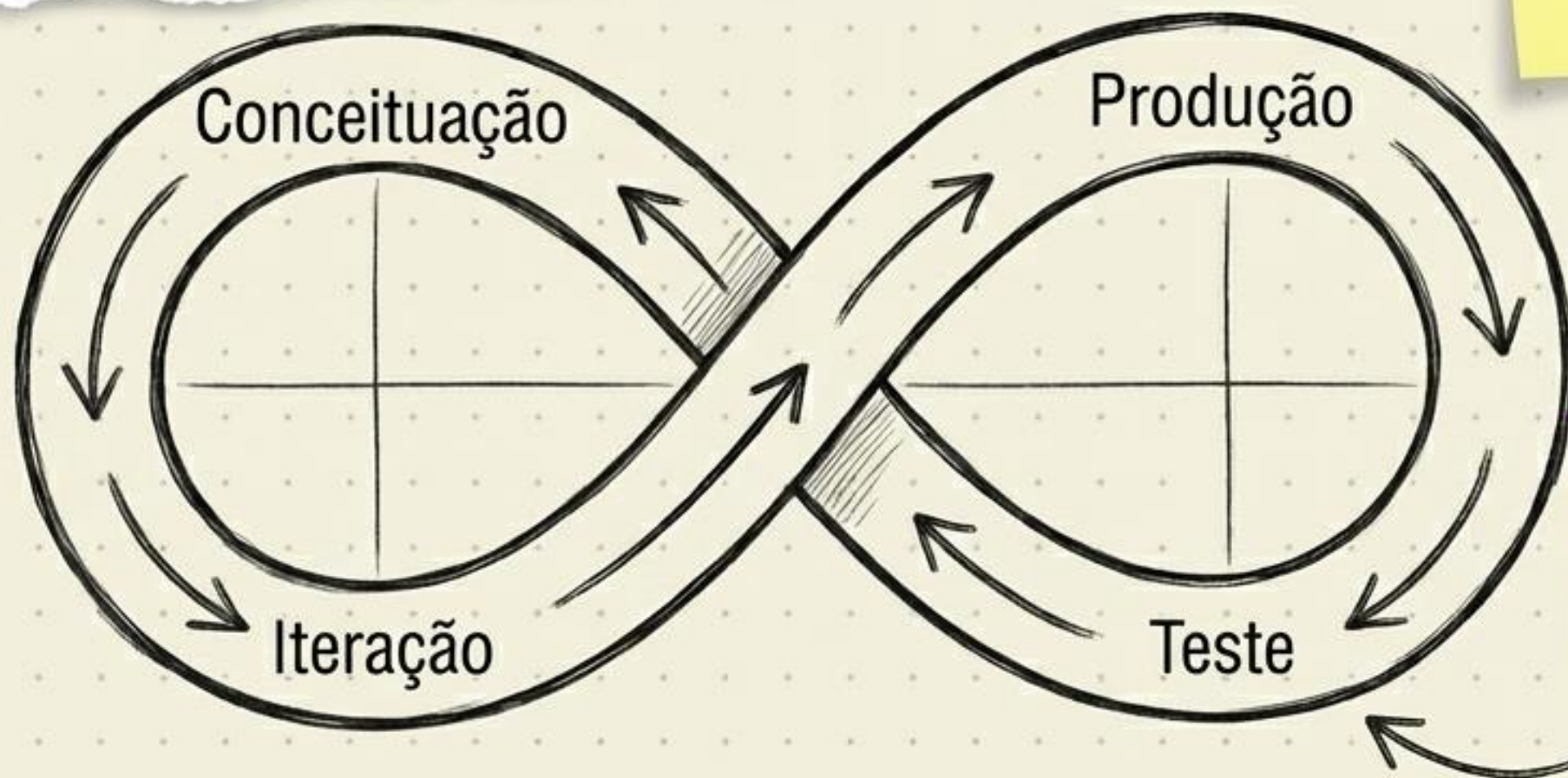


A Psicologia do Engajamento: Navegando no "Flow"



AULA 2 | **A Nova Forja:** Metodologias Ágeis e Inteligência Artificial

O design iterativo (DDR - *Design and Development Research*) não é mais um processo linear. Com metodologias ágeis (Scrum) e **IA Generativa**, o ciclo de prototipagem encurta drasticamente.



Conceituação:
Prompting para ideias e roteiros.



Arte & Assets:
DALL-E / Firefly para texturas e sprites.



Firefly

Programação:
Copilot / ChatGPT para scripts em Unity.



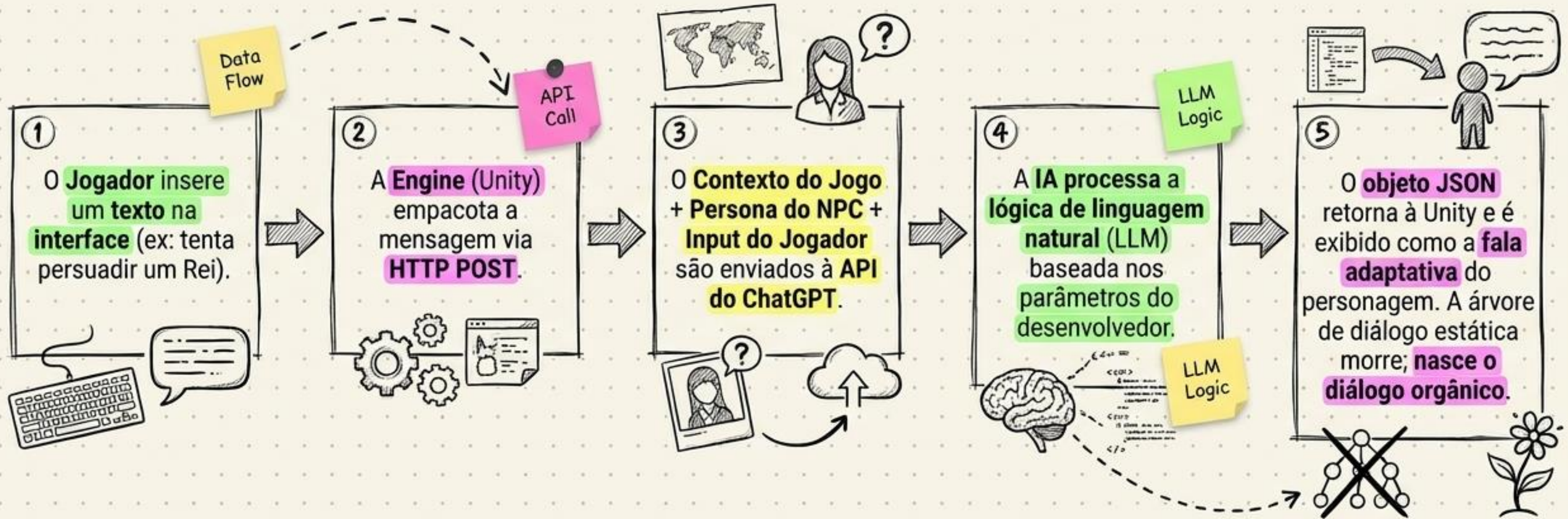
Mudança de Paradigma: A Criação de Assets

	 Tradicional	GenAI
Tempo de Iteração	Semanas para desenhar, animar e revisar um set de tiles.	Segundos para gerar variações. Ajustes feitos via Prompt Engineering.
Custo e Acessibilidade	Barreira financeira alta para desenvolvedores educacionais independentes.	Democratização da arte. Protótipos visuais premium a custo quase zero.
Variabilidade Tática	Ativos estáticos.	Geração rápida de moodboards, storyboards, e múltiplas transferências de estilo em tempo real.

Visual Proof



O "Cérebro" do NPC: Arquitetura de Integração via API



Engenharia de Prompt: Dando Alma ao Código

Anatomia do Prompt (Chain-of-Thought):

- 1. Tarefa (System Role):** Você é um NPC em um jogo educativo focado em persuasão e história.
- 2. Persona & Comportamento:** Seu nome é Rei Abel. Você é sábio, mas desconfiado. Só entrega a pista se o jogador usar lógica dedutiva.
- 3. Contexto (Worldbuilding):** O reino de Azura está em crise. A magia está acabando.

Parâmetros da API:

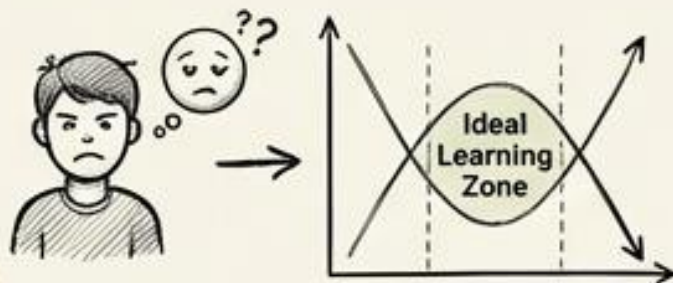
- **Max_tokens:** Limita o tamanho da resposta (evita blocos de texto gigantes).
- **Temperature** (ex: 0.4): Reduz alucinações; a resposta é focada, garantindo que o NPC não fuja do escopo educacional.



Ajuste Dinâmico de Dificuldade (DDA)

O Problema Clássico:

Curvas de dificuldade estáticas inevitavelmente causam frustração (Ansiedade) ou falta de estímulo (Tédio) dependendo do nível de entrada do aluno.



A Solução com IA:

Sistemas baseados em LLMs e Machine Learning analisam as respostas e o tempo de reação do jogador em tempo real. O "Game Master" invisível ajusta a complexidade gramatical do diálogo ou a agressividade dos inimigos sob demanda.



Resultado Educacional:

Personalização em escala. O aluno nunca sai da Zona de Aprendizado Ideal.



FLOW vs. TAXONOMIA DE BLOOM EM JOGOS EDUCACIONAIS



TEORIA DO FLOW

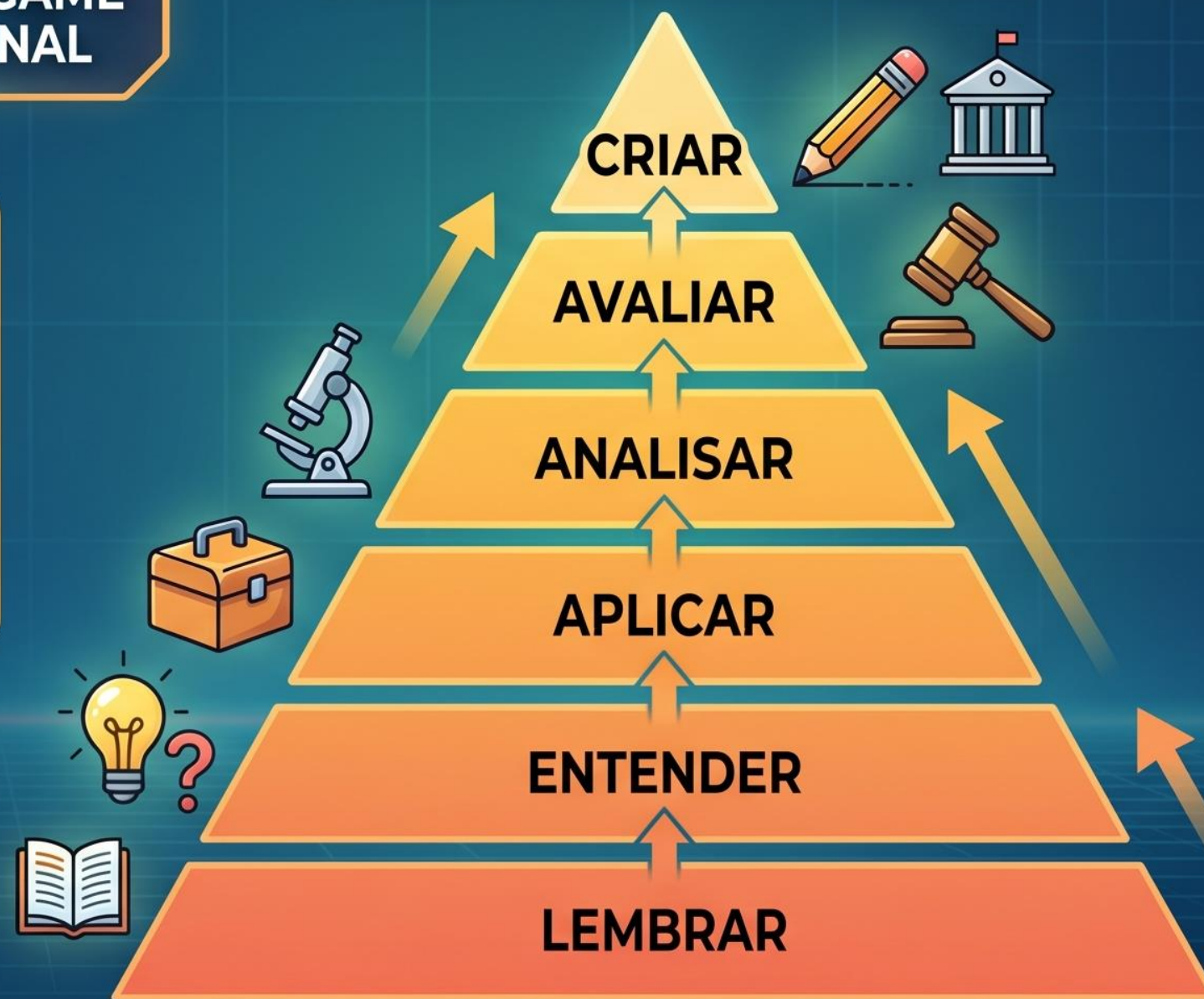


APLICANDO CONCEITOS EDUCACIONAIS NO DESIGN DE JOGOS

DESIGN DE GAME EDUCACIONAL



TAXONOMIA DE BLOOM



A Convergência: O Futuro do Design de Jogos Educacionais

A Estrutura (Taxonomia de Bloom)

Garante o **aprofundamento cognitivo**.
Sai do "decorar" para o "criar".



A Psicologia (Teoria do Flow)

Garante o **engajamento emocional**.
A fusão entre ação e consciência.

O Motor (IAs Generativas & DDA)

Garante a **execução adaptativa**.
Mundos gerados dinamicamente
e dificuldade que se molda à mente
de cada aluno em tempo real.

Síntese: A IA não substitui o Designer; ela é o instrumento
que torna o Flow educacional constante e escalável.

O Novo Paradigma da Indústria

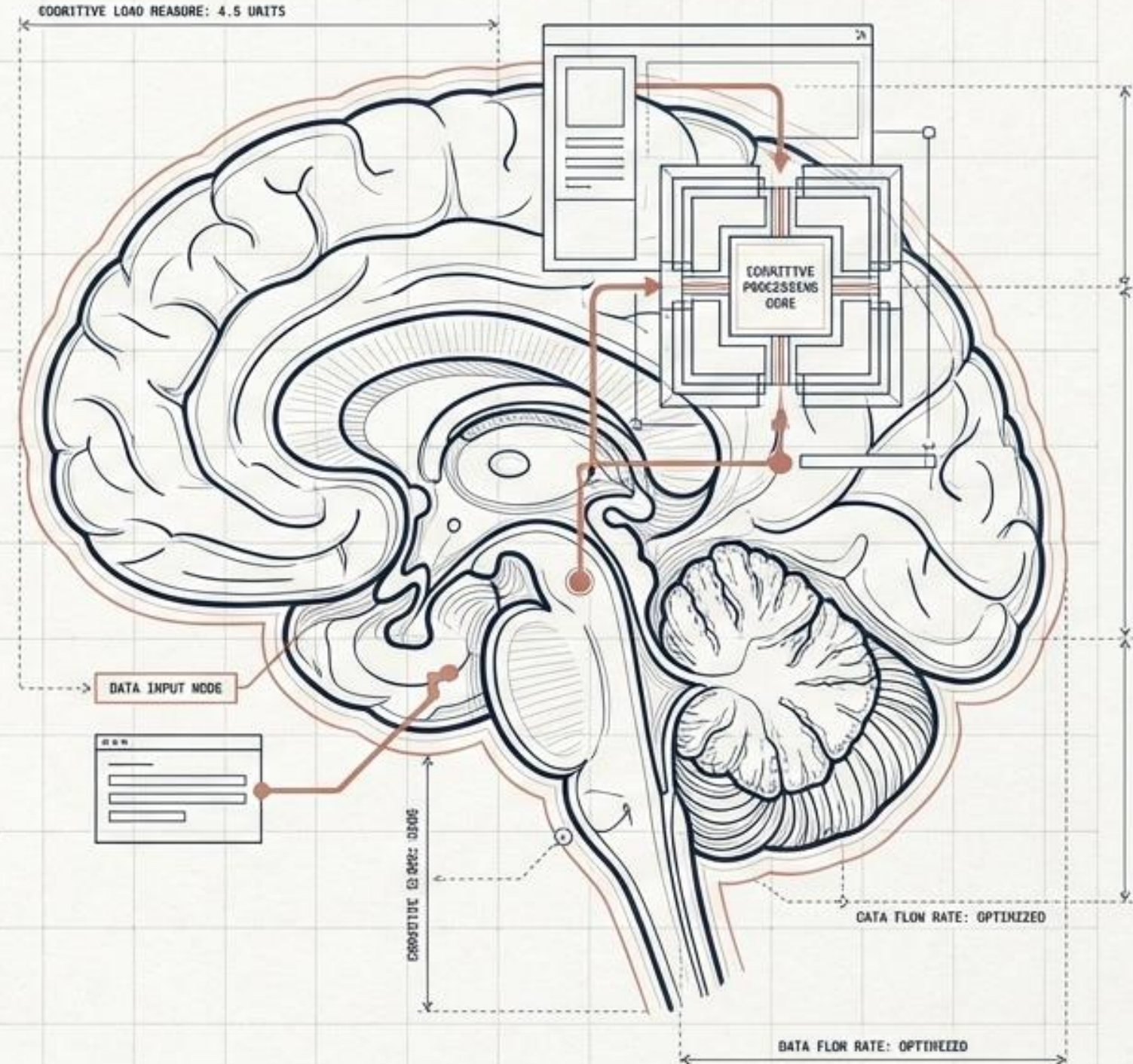
1. O **desenvolvimento** deixou de ser sobre a criação braçal de ativos e passou a ser sobre a curadoria inteligente de **ferramentas generativas**.
2. O papel do **desenvolvedor solo** (Indie Dev) cresceu exponencialmente. Equipes minúsculas agora têm a **capacidade de produção** visual e narrativa de grandes estúdios.
3. Em **jogos educacionais**, a união de UX sólida, metodologias ágeis e **IA** permite criar **experiências transformadoras** que antes eram financeiramente impossíveis.



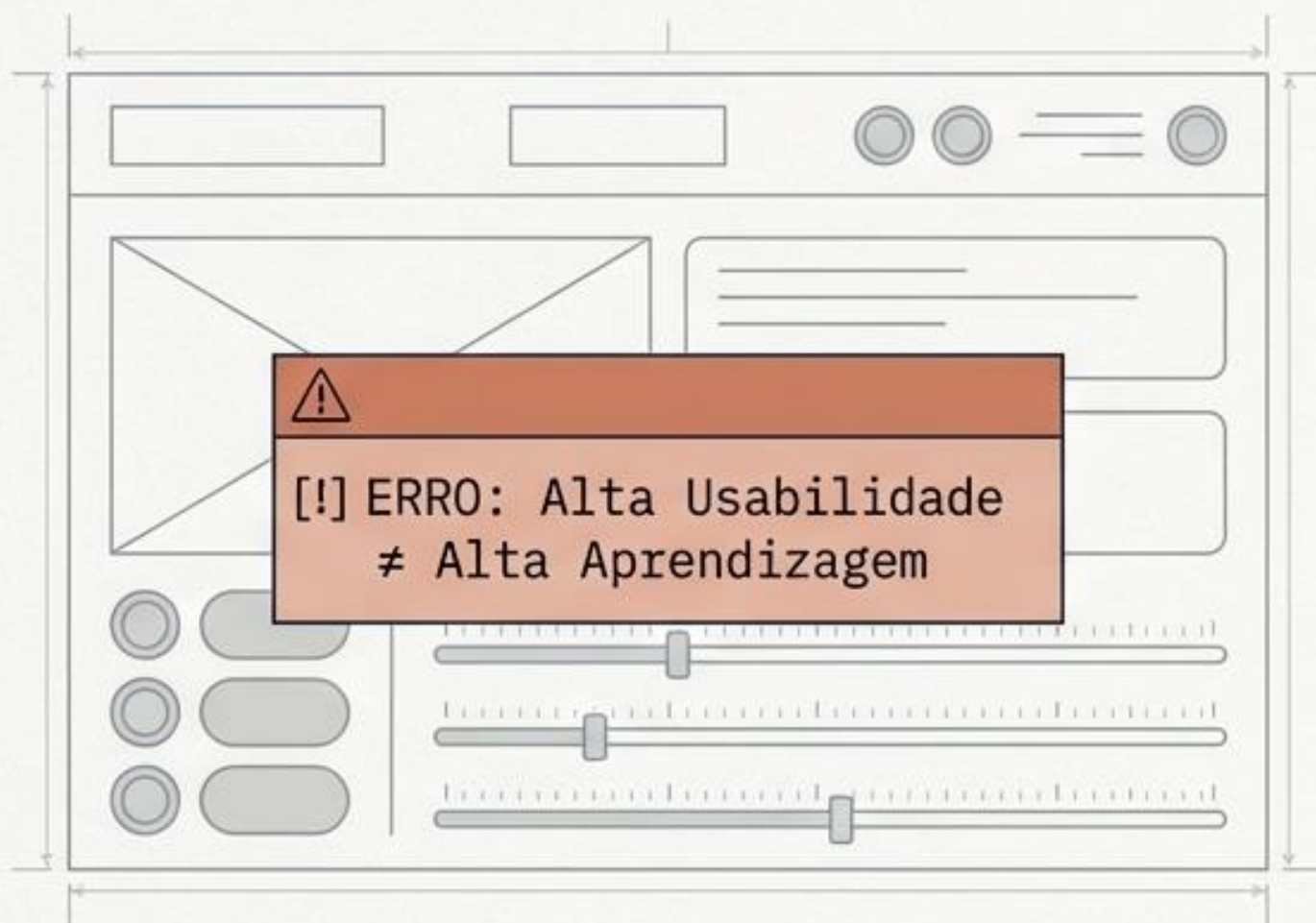
A Alquimia da Experiência

Games, UX e Aprendizagem Imersiva

SÍNTESE EXECUTIVA: Insights estruturais sobre Teoria do Flow, Usabilidade Cognitiva e a evolução do UX clássico para o Learner Experience (LX).

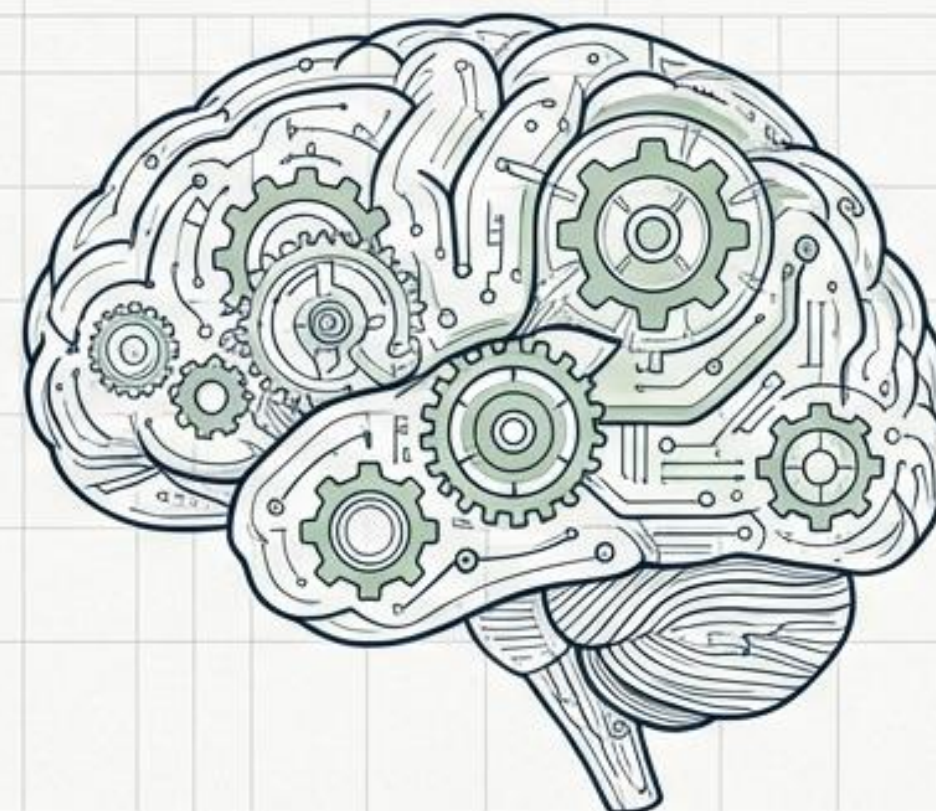


O Mito da Interface Bonita em Jogos Educacionais



- Uma navegação perfeitamente fluida é inútil se as tarefas não promoverem a retenção real de conhecimento.

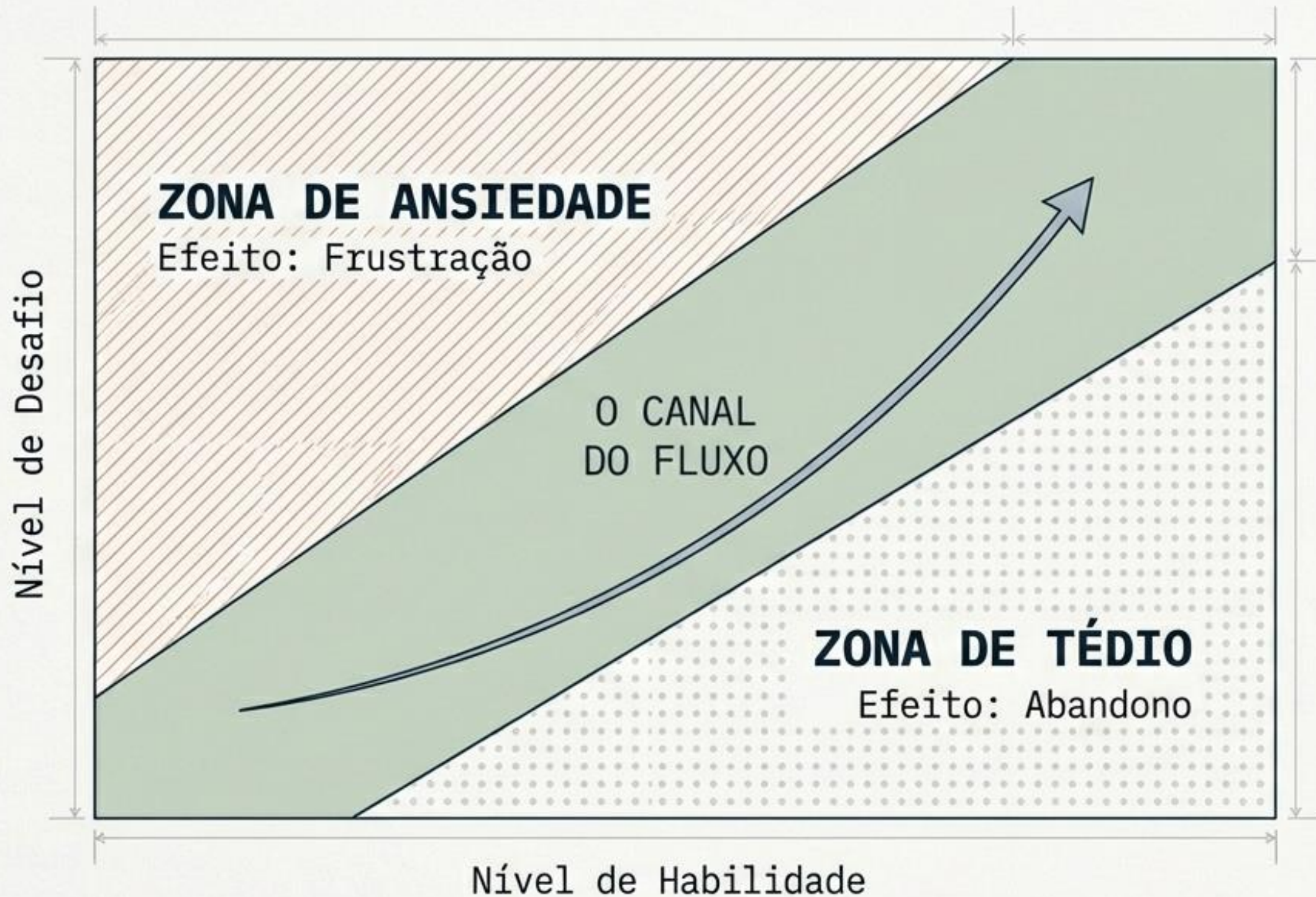
O Novo Padrão



- O design deve transcender a retenção de atenção. Precisamos projetar experiências que transformem o comportamento e o intelecto.

O DESAFIO: Unir a mecânica de engajamento dos jogos à eficácia de um sistema educacional.
A solução baseia-se em 3 pilares de engenharia psicológica.

Pilar 1: A Zona de Fluxo (Teoria do Flow)

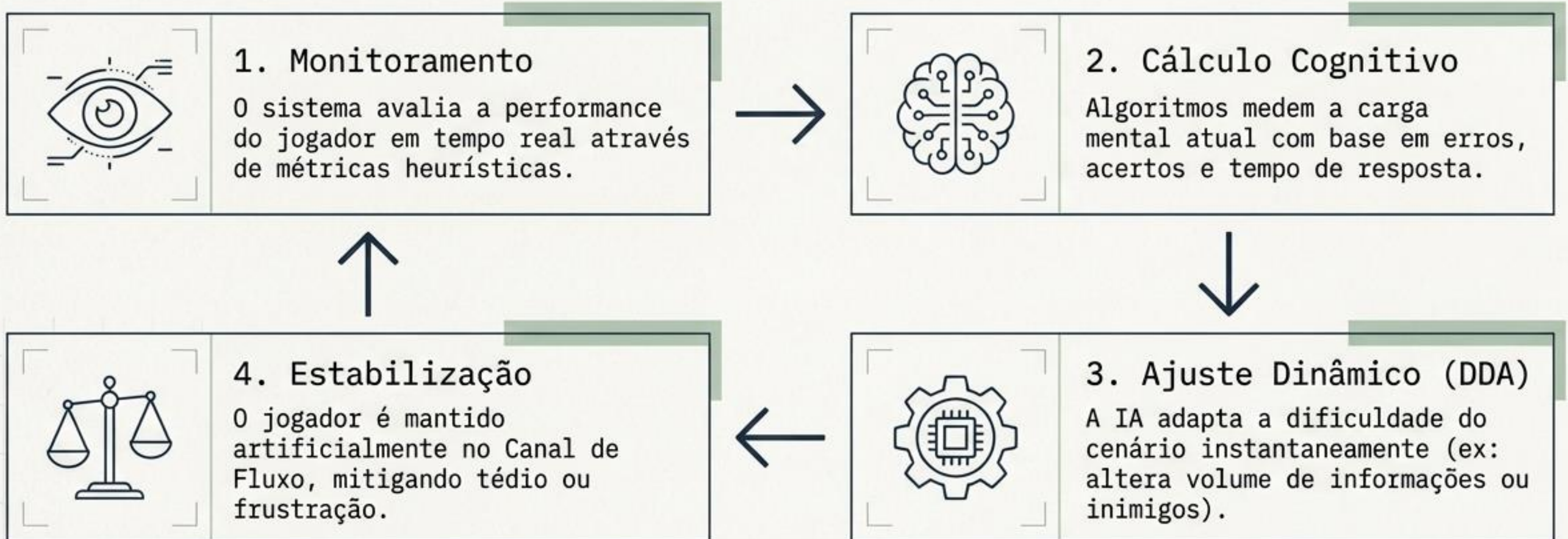


O que é o Flow?

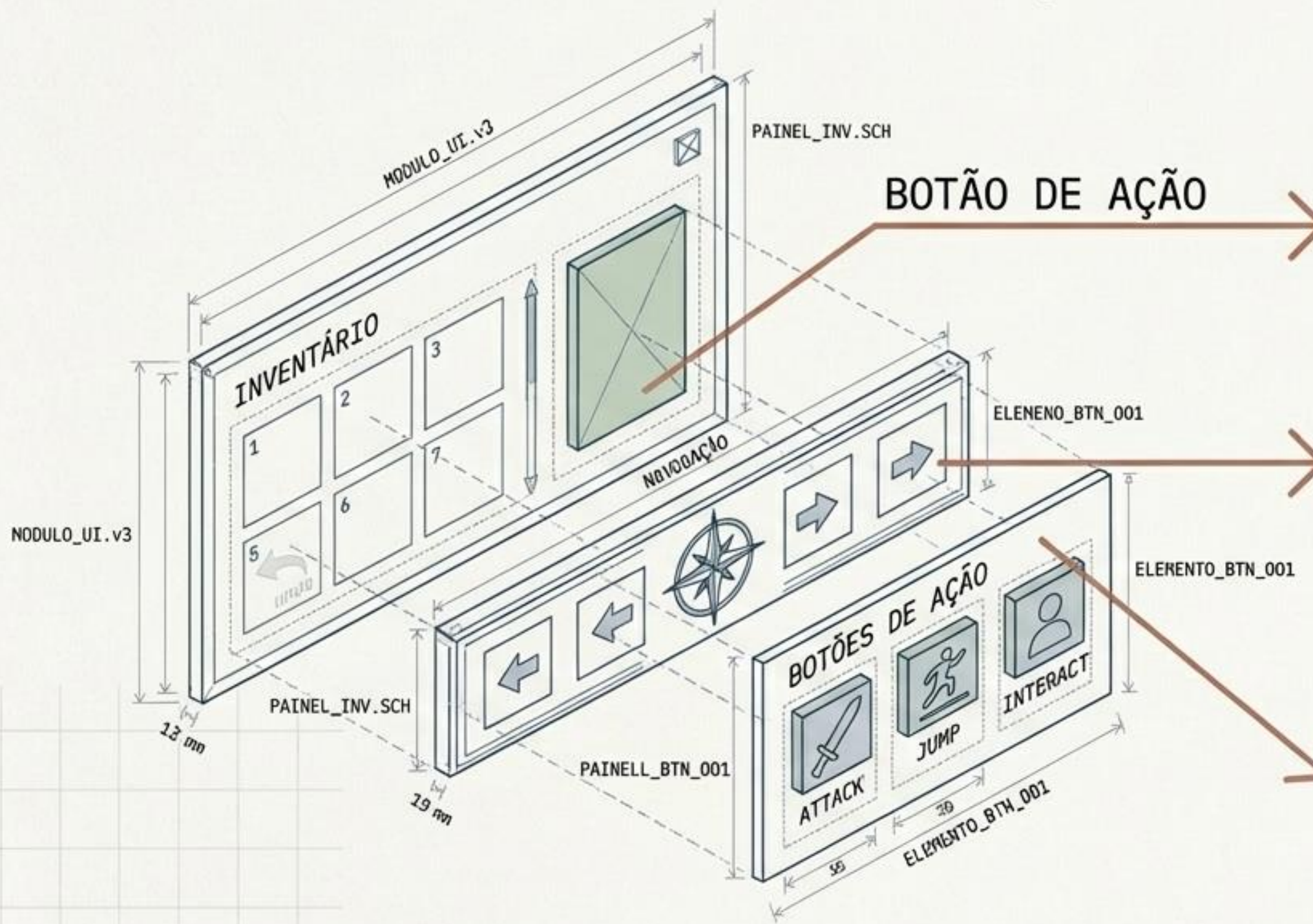
O ápice da UX. Uma imersão profunda caracterizada por foco intenso e perda da percepção do tempo. A interface desaparece e o jogador funde-se com a tarefa cognitiva.

Mantendo o Fluxo: IA e Carga Cognitiva

O Inimigo: Excesso de Estímulos. Interrupções destroem o Flow. O jogador deve tomar apenas decisões significativas.



Pilar 2: O Idioma da Intuição e Usabilidade



HIERARQUIA VISUAL

Tamanho, cor e contraste guiam o olhar automaticamente. O jogador nunca se sente perdido ou confuso.

ESQUEMAS MENTAIS

Aproveitamento de conhecimento prévio do mundo real (ex: mapas e caminhos físicos). Reduz drasticamente a carga cognitiva inicial.

EFICIÊNCIA & PERDÃO

Prevenção sistemática de erros mecânicos. O foco da energia mental deve ser na aprendizagem, não em lutar contra os controles.

// A usabilidade tecnológica é a fundação. Sem ela, o aprendizado nem começa.

A Regra de Ouro: O Ciclo de Feedback Imediato



A Mudança de Paradigma: UX vs. LX

UX CLÁSSICO (Entretenimento)		LX - LEARNER EXPERIENCE (Educação)
Entretenimento puro e evasão.	Objetivo Primário	Aquisição rigorosa de Conhecimento.
Atrito minimizado. O caminho mais fácil para a recompensa.	Gestão do Atrito	Atrito Desejável. Desafios cognitivos calibrados para forçar o pensamento crítico.
Usabilidade Tecnológica (Extremamente fácil de usar).	Foco da Interface	Usabilidade Sociotécnica-Pedagógica (Fácil de aprender).
Tempo total de Sessão e métricas de Monetização.	Métrica de Sucesso	Taxa de Retenção do Conteúdo e Transferência para o Mundo Real.

A Tríade da Usabilidade Educacional

Dimensão Tecnológica

Navegação eficiente, estética e feedback sem frustrações. O motor estrutural.

Dimensão Pedagógica

As regras do sistema traduzem os objetivos. A mecânica de interação é o próprio conteúdo educacional.

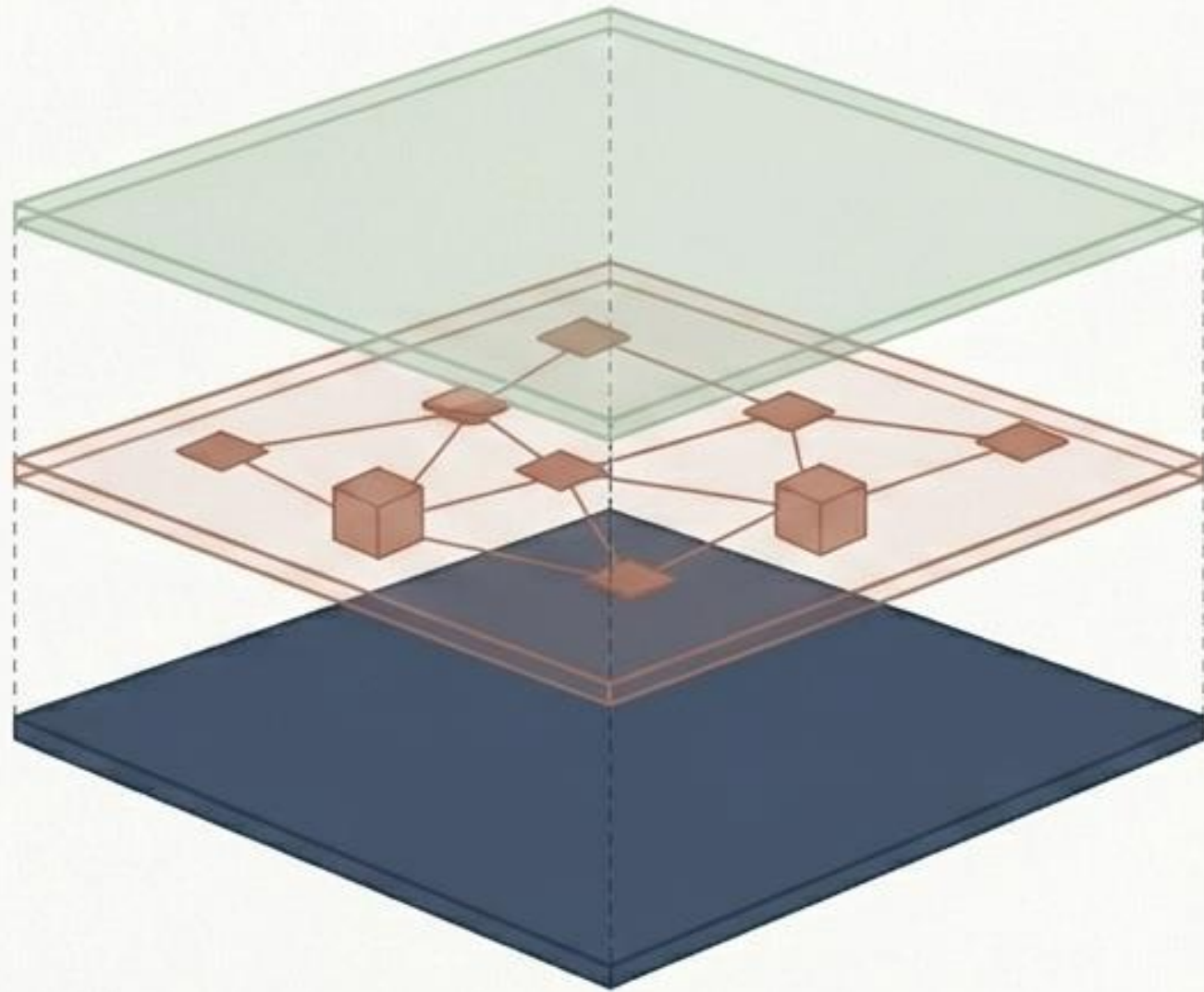
Dimensão Social

Mediação de interações. Cooperação e diálogo, assumindo que a aprendizagem é um esforço coletivo.

Usabilidade Sociotécnica-Pedagógica

A convergência onde a interface desaparece e a cognição prevalece.

O Framework Unificado de Imersão



Camada Superior: O Propósito

Learner Experience (LX). Fusão total das dimensões Tecnológica, Pedagógica e Social.

Camada Intermediária: A Mecânica

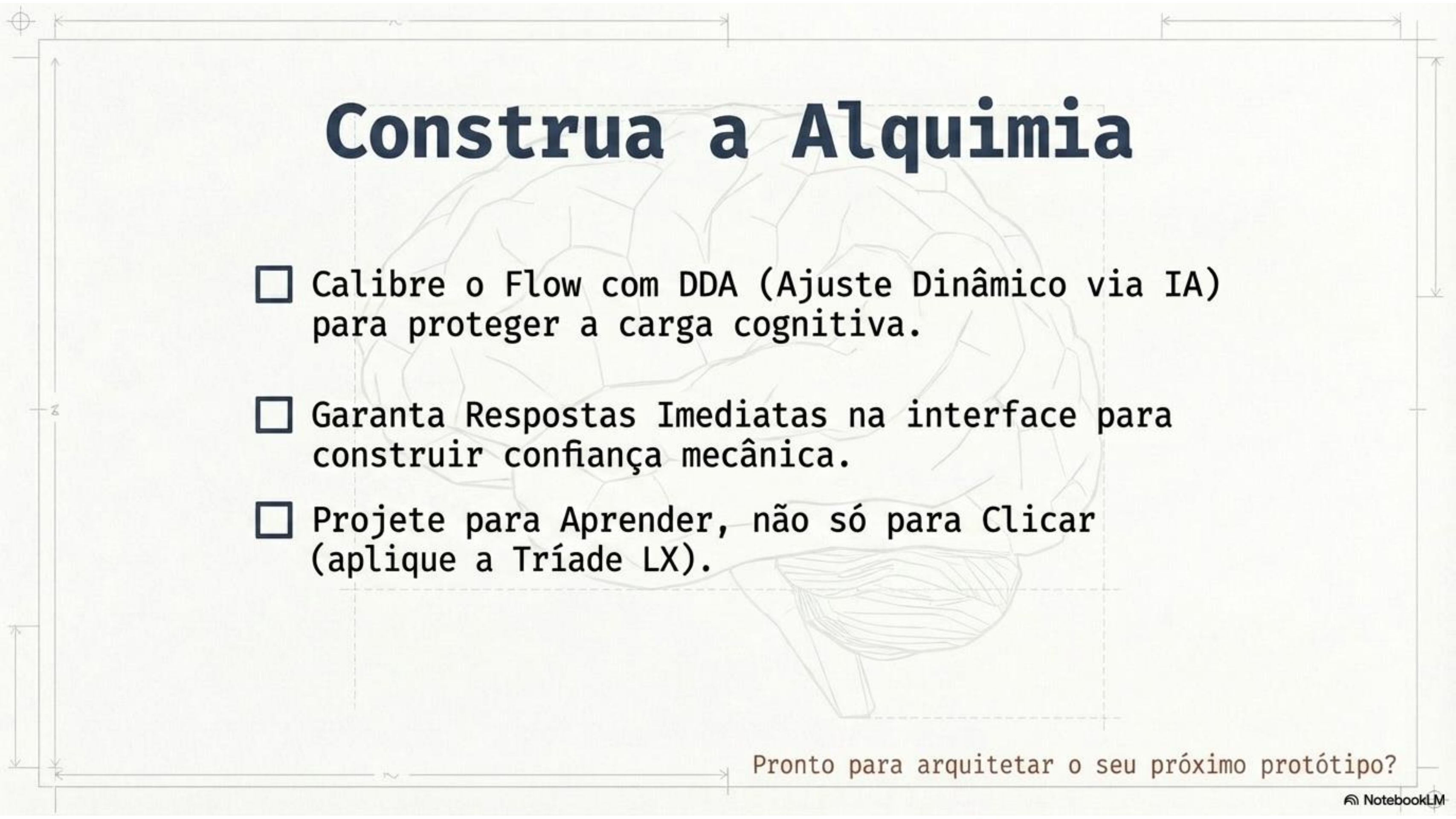
O Estado de Flow. Inteligência Artificial e algoritmos DDA gerenciando a Carga Cognitiva em tempo real.

Camada Base: A Infraestrutura

UI/UX Clara. Estabelecimento de hierarquia visual e Ciclo de Feedback Instantâneo. Redução do atrito tecnológico.

SÍNTESE: O design excepcional usa a engenharia de sistemas para tornar a interface invisível, permitindo que a jornada de aprendizagem seja o único foco do jogador.

Construa a Alquimia



- ☐ Calibre o Flow com DDA (Ajuste Dinâmico via IA) para proteger a carga cognitiva.
- ☐ Garanta Respostas Imediatas na interface para construir confiança mecânica.
- ☐ Projete para Aprender, não só para Clicar (aplique a Tríade LX).

Pronto para arquitetar o seu próximo protótipo?



GUIA DE DESENVOLVIMENTO DE JOGOS WEB (HTML5, CSS, JS)



O PASSO A PASSO

1

CONCEITO E ESCOPO



Defina o tipo de jogo, mecânicas simples e público-alvo.

2

ESTRUTURA (HTML5)



Crie o arquivo index.html e a tag **<canvas>** (sua tela de desenho).

3

ESTILIZAÇÃO (CSS)



Use style.css para posicionar o canvas e definir o visual básico.

4

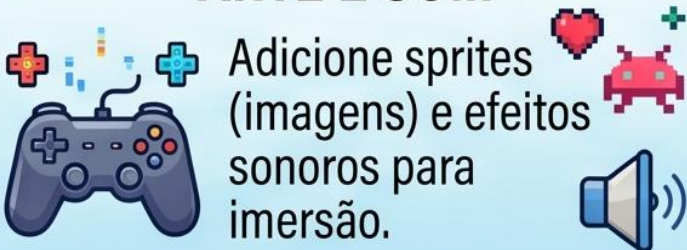
CÉREBRO DO JOGO (JS)



Desenvolva a lógica: Game Loop (requestAnimationFrame), movimento e colisões.

5

ARTE E SOM



Adicione sprites (imagens) e efeitos sonoros para imersão.

6

TESTES E AJUSTES



Equilibre a dificuldade (Teoria do Flow) e corrija bugs.



O PROMPT IDEAL PARA IA

PROMPT PARA ENGENHEIRO DE GAMES IA



Atue como um **Engenheiro de Jogos Sênior especialista em Web**. Preciso criar um protótipo funcional de um [INSIRA TIPO DE JOGO, ex: plataforma 2D simples] usando **HTML5 Canvas, CSS** e **JavaScript puro (Vanilla JS)**.



Minha solicitação específica:

- Forneça primeiro a estrutura básica do arquivo **index.html** e **style.css**.
- No JavaScript, crie o **Game Loop** e o código para **mover um personagem quadrado** com as setas do teclado.
- Implemente uma **lógica de colisão** básica com um obstáculo fixo.



***Explicação:** Por favor, explique brevemente cada parte do código para aprendizado.



Fim da Jornada.



Prof. Guto Christianini - FATEC JAHU